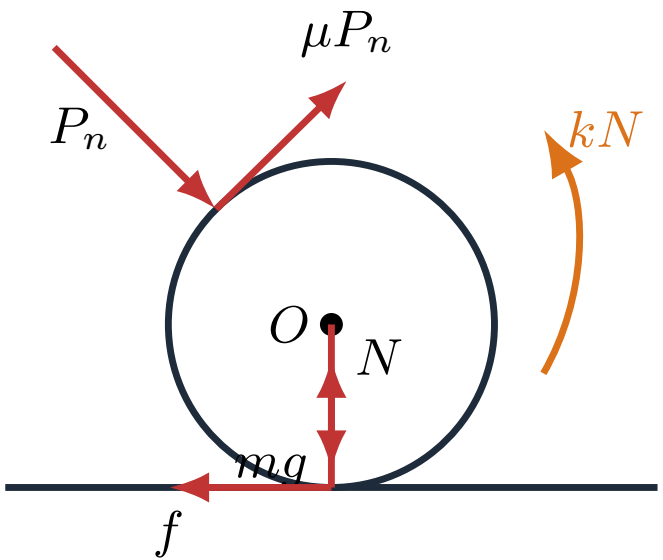


受力点区分：重力在 $O$，摩擦在接触点

棍的法向与切向力互相垂直

滚动阻力偶矩与滚动角速度反向